

基于区块链的乒乓球拍防伪溯源系统

课程项目开题与需求分析报告

课程名称：2025年《信息安全工程概论》

姓 名：樊思成

学 号：2023211544

班 级 号：2023211801

指导教师：昌硕

日 期：2025年5月

目 录

- [1. 摘要](#)
- [2. 一、项目背景与研究意义](#)
 - 1.1 现实市场痛点分析
 - 1.2 区块链技术与供应链应用现状
 - 1.3 区块链防伪溯源的核心优势与本项目研究价值
- [3. 二、系统需求分析](#)
 - 2.1 业务角色与功能需求
 - 2.2 信息安全需求分析
- [4. 三、系统总体设计与关键技术选型](#)
 - 3.1 系统总体架构设计
 - 3.2 关键技术选型
- [5. 四、项目实施计划与经济评估](#)
 - 4.1 实施进度安排
 - 4.2 经济成本与效益分析
- [6. 五、预期成果](#)
- [7. 参考文献](#)

摘要

随着全民健身运动的深入推进和乒乓球运动的广泛普及，乒乓球拍作为核心运动装备，其市场流通量持续攀升。然而，当前乒乓球拍市场假冒伪劣产品泛滥，严重损害了品牌厂商利益、消费者权益与行业健康发展。传统防伪手段如激光防伪标签、二维码溯源等，由于依赖中心化数据库，存在数据易被篡改、伪造和信息孤岛等根本性缺陷，难以从根本上解决信任问题。

区块链技术以其去中心化、不可篡改、全程可追溯等特性，为商品防伪溯源提供了全新的技术范式。本报告以乒乓球拍为切入点，基于信息安全工程方法论，设计了一套基于百度超级链（XuperChain）的乒乓球拍防伪溯源系统。系统通过智能合约实现产品全生命周期的信息上链存证，确保从原材料采购、生产加工、仓储物流到终端零售的每一个环节数据真实可信、不可篡改、全程可追溯。

本文从项目背景与研究意义出发，分析了现实市场痛点与区块链在供应链溯源领域的发展现状；然后从信息安全工程视角，梳理了系统业务角色与功能需求，并基于机密性、完整性、可用性等安全目标进行了全面的信息安全需求分析；进而设计了系统的总体架构，阐述了Go语言与百度超级链等关键技术选型的依据；最后制定了详细的项目实施计划与经济成本评估方案。本报告为期末的完整系统实现与学业报告撰写奠定了坚实的设计基础。

关键词： 区块链；防伪溯源；乒乓球拍；百度超级链；信息安全工程；智能合约

一、项目背景与研究意义

1.1 现实市场痛点分析

乒乓球被誉为中国的“国球”，拥有极为深厚的群众基础和庞大的消费市场。据统计，中国乒乓球人口超过8000万，每年乒乓球拍及相关装备的市场规模达数十亿元人民币。然而，庞大的市场背后，假冒伪劣乒乓球拍产品的泛滥已成为行业痼疾。

首先，在各大电商平台上，以“代购”“高仿”“工厂尾单”等名义销售的山寨乒乓球拍层出不穷。这些假冒产品外观上与正品高度相似，普通消费者难以通过肉眼分辨。部分高仿球拍甚至模仿了品牌包装、防伪标签和二维码，以正品价格销售，严重侵害了消费者权益。据中国消费者协会2024年公布的数据，体育用品类投诉中，质量问题占比达37.2%，其中涉及假冒伪劣产品虚假宣传的案例同比上升15%。

其次，假冒乒乓球拍不仅造成经济损失，更存在严重的安全隐患。劣质球拍在材料、胶水、木材处理等环节偷工减料，可能含有甲醛、苯等有害物质超标，长期使用会对运动者的健康造成潜在的危害。此外，假拍在手感、弹性、重量分布等方面的不稳定性，可能会影响运动员的技术发挥，甚至增加运动损伤的风险。

再者，从产业链视角看，乒乓球拍的供应链涉及原材料供应商（木材、橡胶、碳纤维等）、生产制造商、品牌商、分销商、零售商等多个环节，链条长、参与主体多、信息不对称问题突出。传统的防伪手段主要包括以下几种：

- 激光防伪标签**——通过光学效果实现视觉防伪，但标签本身可以被批量仿制或回收复用；
- 二维码溯源**——消费者扫码可查看产品信息，但二维码指向的数据库是中心化的，信息可被后台篡改，且无法防止二维码被复制粘贴到假货包装上；
- 序列号查询**——消费者通过官网或电话查询序列号真伪，但同样依赖中心化数据库，且无法解决序列号被回收、盗用的问题。

这些传统防伪手段的共同缺陷在于：它们都依赖于中心化的权威机构来保证数据的真实性，而一旦中心化数据库遭到攻击、内部人员徇私舞弊或数据被恶意篡改，整个防伪体系便形同虚设。

综上所述，市场呼唤一种从根本上解决数据可信问题的新型防伪溯源方案——它不应依赖任何单一中心化实体，而应通过技术手段本身来保证数据的不可篡改性和全程可追溯性。这正是区块链技术在該领域能够发挥核心价值的關鍵所在。

1.2 区块链技术与供应链应用现状

区块链技术自2008年中本聪在比特币白皮书中首次提出以来，经历了从区块链1.0（数字货币）到区块链2.0（智能合约）再到区块链3.0（行业应用）的快速演变。其核心技术特征——分布式账本、链式数据结构、共识机制、密码学安全和智能合约——为构建去信任化的多方协作系统提供了坚实的技术基础。

近年来，区块链技术在供应链管理与商品溯源领域的应用取得了显著进展。在国际层面，IBM与沃尔玛联合开发的Food Trust区块链平台已实现从农场到货架的食品全流程溯源，将食品溯源时间从数天缩短至数秒；Everledger利用区块链技术追踪钻石的来源与流转历史，有效遏制了冲突钻石的非法贸易；LVMH集团联合微软开发的AURA区块链平台，实现了奢侈品的真伪验证与全生命周期追溯。

在国内层面，阿里巴巴的“蚂蚁链”已广泛应用于进口商品溯源、农产品产地认证等领域；京东智臻链在物流追溯和跨境商品防伪中发挥了重要作用；百度超级链（XuperChain）作为国内自主研发的开源区块链底层技术，已在北京互联网法院的“天平链”电子证据平台、版权保护、政务数据共享等多个场景成功落地。这些实践案例充分表明，区块链在供应链溯源领域的技术成熟度已具备行业推广应用的条件。

然而，目前区块链溯源应用主要集中在食品、药品、奢侈品等高价值或高安全要求的领域，在体育用品特别是乒乓球拍这类细分市场的应用尚属空白。考虑到乒乓球拍行业的特点——品牌集中度高（如红双喜、蝴蝶、斯帝卡等知名品牌）、单品价值较高（高端球拍售价可达数千元）、制假成本低但售假利润高——该领域恰好是区块链防伪溯源技术的理想应用场景。

1.3 区块链防伪溯源的核心优势与本项目研究价值

区块链技术在防伪溯源领域的核心优势，可以从信息安全工程的CIA三性原则（机密性Confidentiality、完整性Integrity、可用性Availability）以及扩展属性（不可否认性Non-repudiation、可审计性Accountability）的角度来深入分析：

第一，不可篡改性保障数据完整性。 区块链采用链式数据结构，每个区块包含前一个区块的哈希值，形成密码学上的强关联。任何对历史数据的篡改都会导致后续所有区块哈希值的变化，被网络中其他节点迅速发现并拒绝。这一机制从根本上保证了上链的产品溯源数据不可被事后修改，这是传统中心化数据库无法提供的安全性保证。

第二，去中心化共识消除单点信任风险。 传统防伪方案依赖单一中心化机构（如防伪公司、品牌商自建系统）来维护产品真伪数据库，存在单点故障和数据被内部人员恶意篡改的风险。区块链通过多节点分布式共识机制（如实用拜占庭容错PBFT、权益证明DPoS等），使得数据的上链需要多方共同验证，任何单一节点都无法独立决定数据的写入，从根本上消除了中心化信任风险。

第三，全程可追溯实现数据可信共享。 从原材料到成品，再到消费者手中的每一个环节，相关的关键信息（如原材料批次、生产工艺参数、质量检测报告、物流轨迹等）都被记录在区块链上，形成不可篡改的“数字护照”。消费者只需扫描产品上的唯一标识（如NFC芯片），即可查询该产品的完整“前世今生”，包括每一个流转节点的时间戳、地理位置、经手方等信息。

第四，数字身份与数字签名保证来源真实性。 区块链系统中的每个参与节点均拥有唯一的公私钥对，对产品信息每次上链操作都需要通过数字签名进行身份认证，确保数据的来源真实可信且行为不可否认。这有效防止了恶意节点冒充合法厂商进行虚假上链。

基于以上分析，本项目的研究具有重要的理论意义和现实价值：在理论层面，本项目将信息安全工程方法论与区块链技术相结合，探索CIA安全模型在商品防伪溯源场景中的系统化应用路径，为同类系统的安全需求分析提供参考框架；在实践层面，本项目以乒乓球拍为具体载体，设计并实现一套完整的区块链防伪溯源原型系统，既填补了区块链技术在体育用品细分领域的应用空白，又为期末完整系统的开发实现提供了详细的设计蓝图和技术方案。

二、系统需求分析

本章从信息安全工程的全生命周期视角出发，以信息系统安全工程（ISSE）方法论为指导，对系统的业务角色、功能需求和安全需求进行系统化的梳理和分析，为后续的架构设计与技术选型提供明确的需求基线。

2.1 业务角色与功能需求

本系统涉及的业务角色及其功能需求如下：

(1) 生产制造商：作为产品溯源链的起点，制造商负责为每一件乒乓球拍生成唯一的产品标识（如基于NFC芯片的唯一ID或链上生成的数字身份），并在生产环节将产品的基本信息（品牌、型号、生产批次、生产日期、原材料来源、质检报告哈希值等）写入区块链。同时，制造商通过数字签名对其上链信息的真实性和完整性进行背书。

(2) 物流仓储商：在产品从工厂到各级仓库、再到零售终端的运输过程中，物流商负责在关键物流节点（出库、中转、签收等）将位置、时间、温度/湿度（如需）、经手人等信息写入区块链，确保物流轨迹全程可追溯。

(3) 经销商/零售商：在产品到达销售终端后，经销商负责记录入库信息和销售状态变更（如在架销售、已售出等），这一环节的数据可以有效防止“窜货”行为，即区域经销商跨区域低价倾销对品牌价格体系的破坏。

(4) 终端消费者：消费者是系统最重要的使用者和受益者。消费者通过手机APP或小程序扫描产品上的NFC标签/二维码，即可方便快捷地查询该球拍的完整溯源信息，包括是否为官方正品、当前溯源状态、完整流转历史等。系统为消费者提供直观的真伪验证结果和详尽的溯源报告，降低消费者的鉴别门槛。

(5) 监管机构/品牌方：体育用品质量监管部门或品牌方授权管理员可对系统中的产品数据进行统计分析、异常检测和审计审查，及时发现可疑的溯源记录（如同一ID对应多件产品、非授权节点的上链行为等），并据此开展针对性的市场执法或品牌维权行动。

(6) 区块链网络维护节点：负责维护区块链网络的正常运行，包括参与共识机制、存储完整的账本数据、验证交易的合法性等。在联盟链架构下，各参与方（品牌商、物流商、监管方等）均可作为网络节点，共同维护区块链网络的去中心化运行。

2.2 信息安全需求分析

本节从信息安全工程的核心安全目标（机密性、完整性、可用性、不可否认性、可审计性）出发，对系统的安全需求进行系统化分析：

(1) 数据完整性需求 (Integrity)：这是系统最核心的安全需求。必须确保产品溯源数据一旦写入区块链后，任何主体（包括系统管理员）都无法对其进行篡改或删除。区块链本身的链式数据结构和哈希指针天然提供了这一保障。此外，对于上链前的数据，需要通过数字签名机制确认数据来源的真实性，防止“垃圾进，垃圾出”（GIGO）问题——即源头数据本身是虚假的，后续区块链仅忠实地记录了虚假数据。因此，系统需要设计上链数据的格式规范和验证规则，由智能合约对每次写入操作进行合规性校验。

(2) 机密性需求 (Confidentiality)：虽然区块链强调数据透明和共享，但在商业场景中，某些敏感商业数据（如供应商价格、具体物流成本等）不宜向所有公众节点公开。因此，系统需要设计分级的数据访问权限——公开溯源信息（产品基本信息、流转节点等）向所有消费者开放查询；敏感商业数据仅对授权节点可见。可采用通道隔离机制或数据加密上链（链上存储密文，授权方持有解密密钥）来实现这一需求。

(3) 可用性需求 (Availability)：防伪溯源系统作为消费者日常使用的服务，必须具备高可用性。消费者扫码查询的响应时间应在2秒以内；区块链网络应具备抵抗单点故障的能力，即使部分节点宕机，也不影响整体服务。百度超级链的多节点共识架构天然提供了这种容错能力。此外，系统需要考虑在区块链确认延迟与用户体验之间的平衡，可通过异步确认机制或乐观更新策略优化前端体验。

(4) 身份认证与访问控制需求 (Authentication & Access Control)：系统中的每个参与角色必须经过严格的身份认证才能进行数据写入操作。基于公钥基础设施（PKI）的数字证书体系为每个合法节点分配唯一的身份凭证，并通过智能合约的访问控制逻辑（权限策略）限制不同角色可执行的操作范围。例如，只有品牌方注册的钱包地址才能调用铸造新产品的智能合约方法。

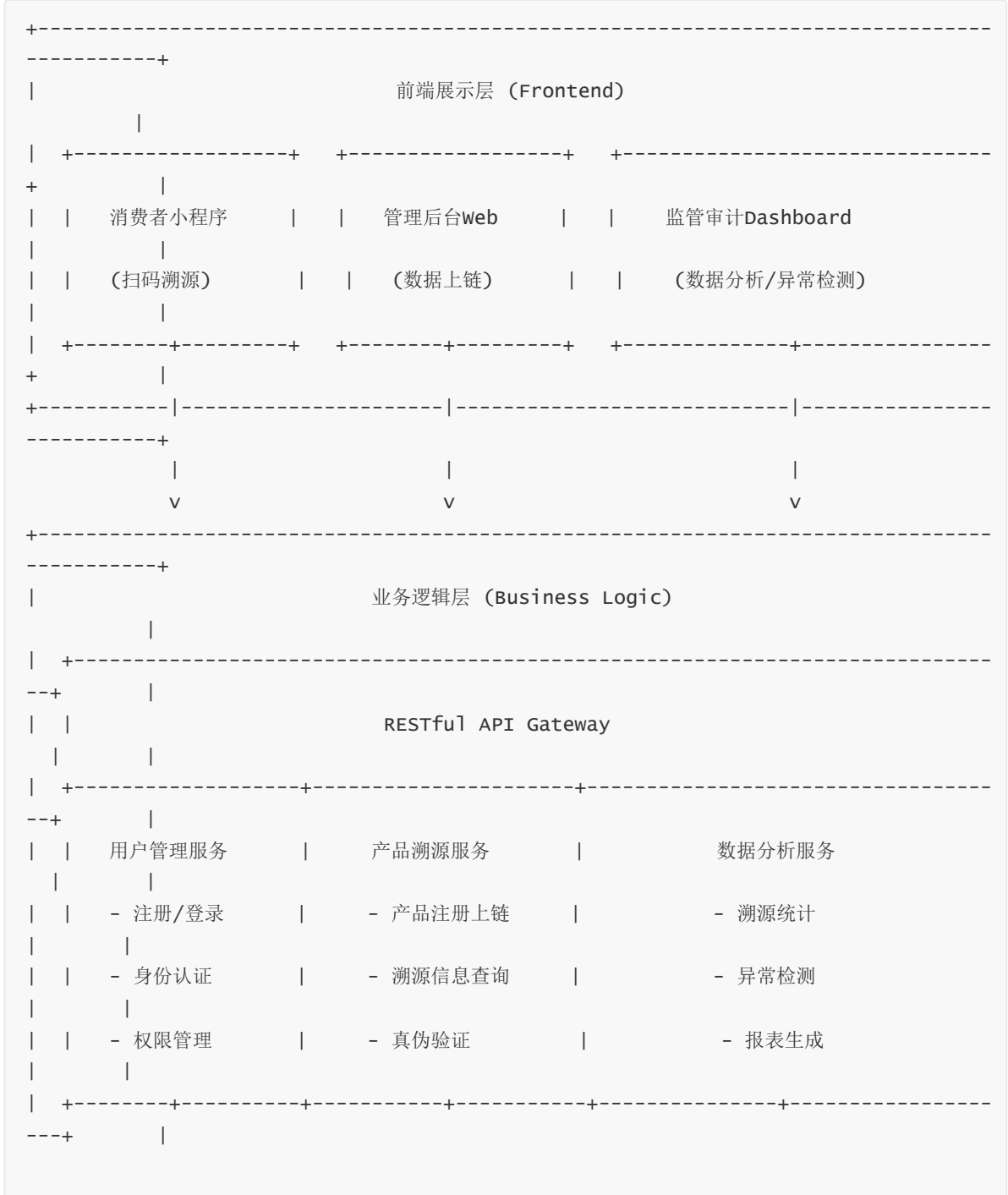
- (5) **不可否认性需求 (Non-repudiation)**：每一次数据上链操作都必须附带操作者的数字签名，形成加密学意义上的不可否认证据。一旦某批次产品出现质量问题，可以通过链上签名确定责任环节和责任主体，为产品召回、质量纠纷仲裁提供可信的证据支持。
- (6) **隐私保护需求 (Privacy)**：消费者个人扫码行为可能涉及隐私数据。系统应采用隐私保护设计，如对消费者查询记录进行脱敏处理，不将消费者身份信息与具体产品查询记录直接关联上链。可考虑使用零知识证明等密码学技术，使消费者能在不暴露个人身份的前提下完成真伪验证。

三、系统总体设计与关键技术选型

3.1 系统总体架构设计

本系统采用经典的分层架构设计，自下而上划分为区块链数据层、智能合约层、业务逻辑层和前端展示层四个核心层次，各层之间通过明确的接口协议进行交互，遵循"高内聚、低耦合"的设计原则。

系统总体架构图：



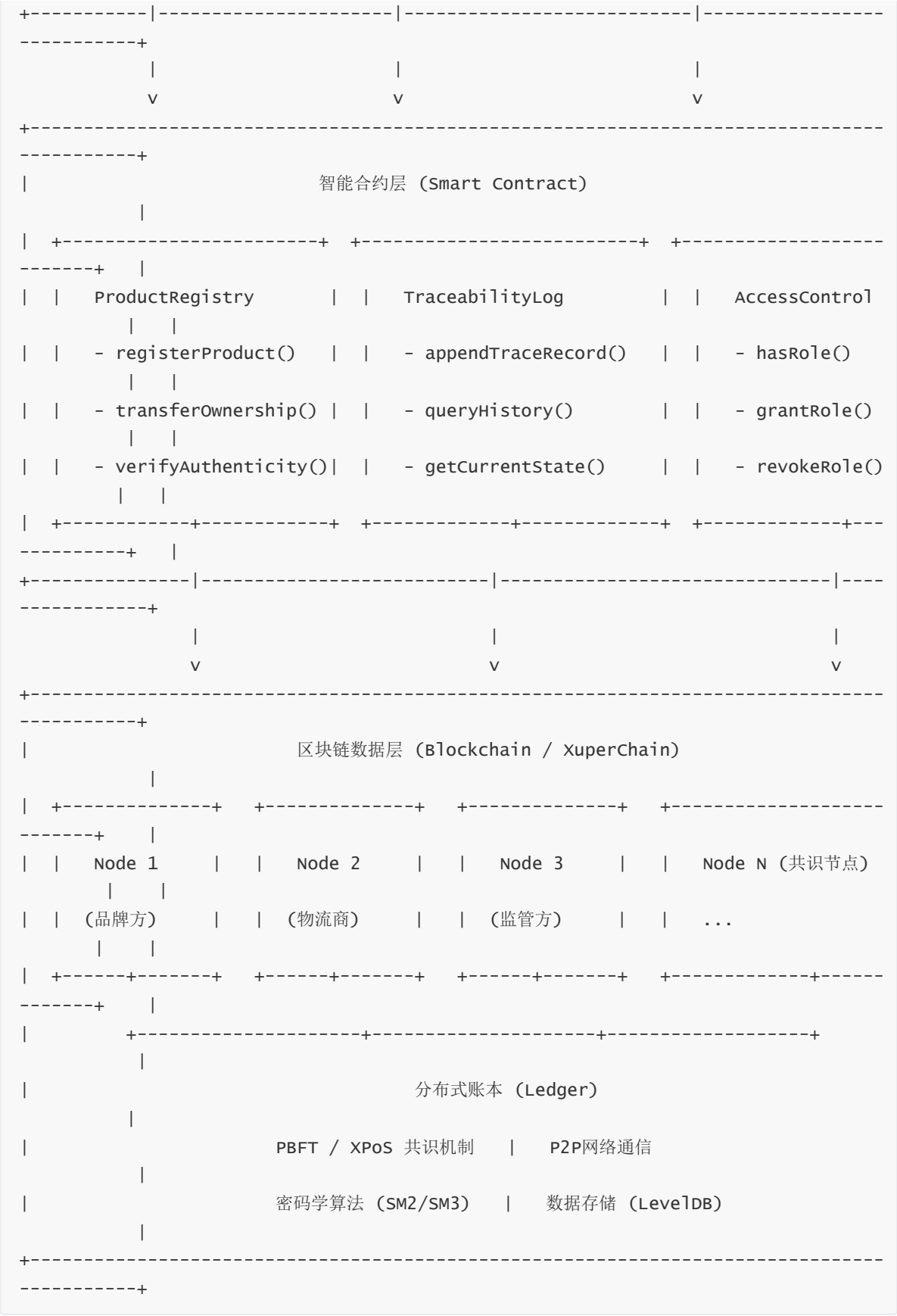


图1：系统总体架构图

各层功能详细说明如下：

(1) 前端展示层： 面向不同用户角色提供差异化的交互界面。消费者端以微信小程序为载体，提供 NFC扫码溯源、真伪验证结果展示、产品溯源报告查看等功能；管理后台以Web应用形式为厂家、物流商等业务方提供数据上链操作界面；监管审计Dashboard为品牌方和监管部门提供数据统计分析和异常行为预警功能。

(2) 业务逻辑层：作为前端与区块链之间的桥梁，采用Go语言开发RESTful API服务。该层负责处理用户认证与授权（JWT Token机制）、业务数据校验与格式化、区块链交易构建与提交、查询结果缓存优化（Redis）等核心逻辑。通过业务逻辑层的抽象封装，前端无需直接与区块链底层交互，降低了开发复杂度。

(3) 智能合约层：部署在百度超级链上的智能合约代码（采用Go语言编写），是系统的核心信任引擎。合约定义了产品注册、溯源信息追加、所有权转移、真伪验证等核心业务规则，并通过严格的访问控制策略保证只有授权角色才能执行特定操作。智能合约一经部署，其执行逻辑对所有节点公开透明，确保规则不可被单方变更。

(4) 区块链数据层：采用百度超级链作为底层区块链基础设施。该层提供了分布式账本存储、P2P网络通信、共识机制（PBFT/XPoS）、密码学算法支持（国密SM2/SM3）等核心能力。联盟链的准入机制保证了参与节点的可信性，同时多节点共识保证了数据的安全性和可用性。

业务流程图：

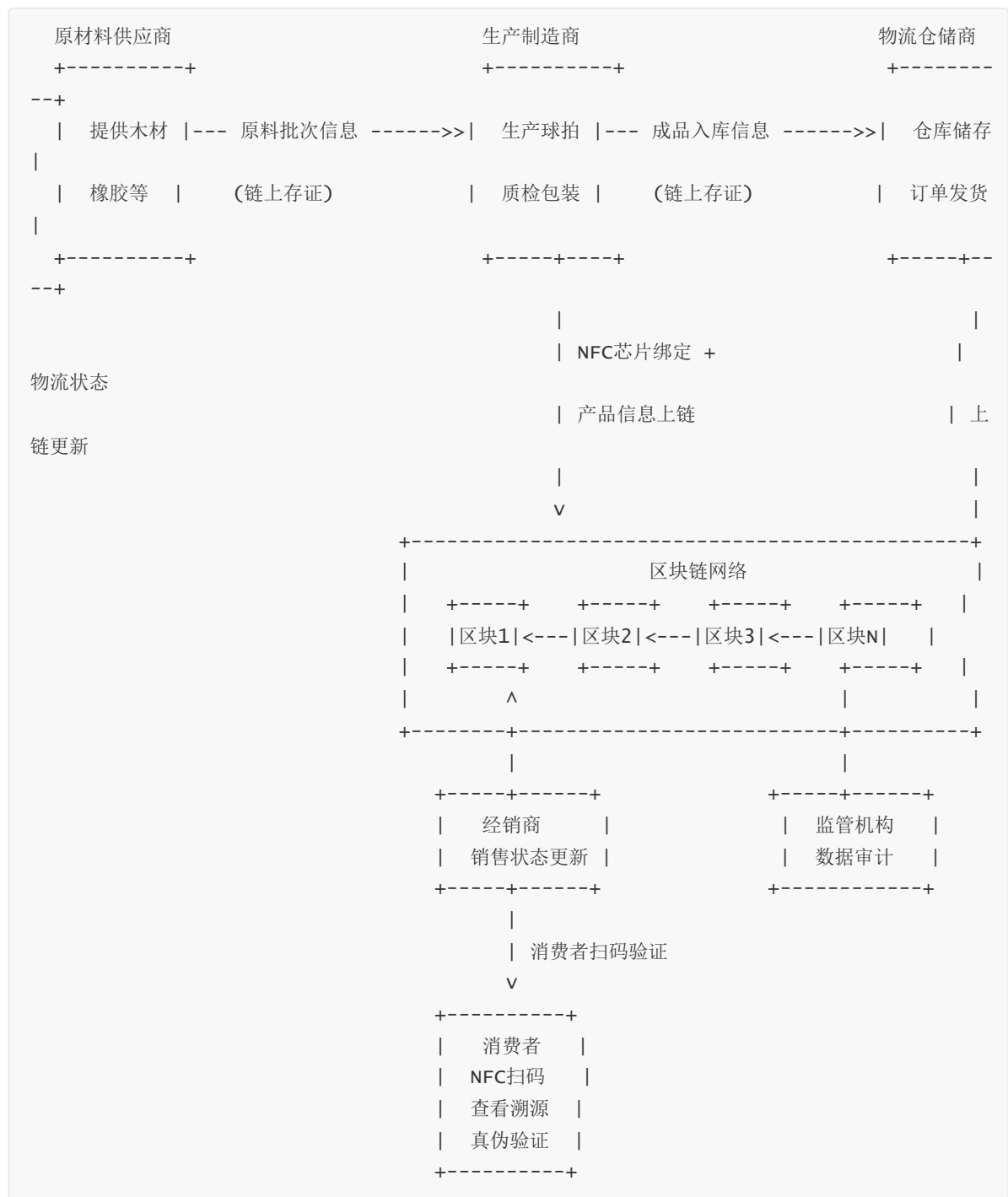


图2：产品溯源业务流程图

3.2 关键技术选型

(1) Go语言 (Golang)

本系统选择Go语言作为后台业务服务和智能合约的开发语言，主要基于以下理由：

- **第一**，Go语言具备高效的并发处理能力，其内建的goroutine和channel机制可以轻量级地处理高并发的溯源查询请求，满足消费者端毫秒级响应的性能需求；
- **第二**，Go语言编译为本地机器码，执行效率高、内存占用低，非常适合部署在区块链节点这类对资源效率有较高要求的场景中；
- **第三**，百度超级链原生支持Go语言编写智能合约，开发者可以直接使用Go语言编写和部署链码，无需学习新的合约语言（如以太坊的Solidity），大大降低了开发门槛和技术栈的一致性维护成本；
- **第四**，Go语言拥有优秀的密码学标准库支持（如crypto/sha256、crypto/ecdsa等），并且有丰富的第三方库支持国密算法（SM2/SM3/SM4），能够满足信息安全工程对密码学合规的要求；
- **第五**，Go语言静态类型、编译时错误检查等特性有助于减少运行时错误，契合信息安全工程对系统健壮性的高标准要求。

(2) 百度超级链 (XuperChain)

百度超级链是百度自主研发的开源区块链底层技术平台，具备以下核心特点和选型优势：

- **第一，高性能共识机制**：百度超级链支持多种共识算法（包括PBFT实用拜占庭容错、DPoS委托权益证明、XPoS等），其中XPoS共识机制在保证去中心化安全性的前提下，实现了较高的交易吞吐量（TPS），满足商品溯源场景中大规模并发上链的性能需求；
- **第二，智能合约支持**：百度超级链提供了完善的智能合约开发框架，支持Go和C++两种语言编写合约，合约可进行独立部署、升级和权限管理，为本系统实现灵活的产品注册和溯源记录逻辑提供了强大的技术支撑；
- **第三，国密算法支持**：百度超级链全面集成了国密标准算法（SM2椭圆曲线公钥密码算法、SM3密码杂凑算法、SM4分组密码算法），满足国内信息安全法规对密码算法的合规性要求，这对于商用溯源系统而言至关重要；
- **第四，联盟链架构**：百度超级链支持联盟链部署模式，通过准入机制控制参与节点的身份，在去中心化和可控性之间取得了良好平衡，适合由品牌商、物流商、监管机构等多方组成的企业级溯源联盟；
- **第五，成熟的开源生态**：百度超级链已在多个行业项目（如司法存证、政务数据、供应链金融）中落地验证，拥有完善的开发者文档、SDK和社区支持，可以有效降低项目的技术风险和开发成本。

(3) NFC近场通信技术

在物理防伪标识方面，本系统选择NFC（Near Field Communication）技术作为产品与数字身份之间的桥梁。每件乒乓球拍在出厂时嵌入或粘贴一枚NFC标签（NTAG 213/215/216系列），标签内存储唯一的UID和密钥加密的溯源证书。NFC标签具有不可复制的物理唯一性（UID由芯片厂商烧录，不可更改）和抗克隆特性（通过密钥认证和计数器机制防御重放攻击），相比传统的二维码方案在安全性上具有质的提升。消费者使用支持NFC功能的智能手机靠近标签，即可自动读取标签信息并通过区块链进行真伪验证，操作简便、体验流畅。

(4) IPFS分布式文件存储（可选）

对于质检报告图片、产品高清照片等大文件数据，直接存储在区块链上成本高昂且效率低下。本系统可选地引入IPFS（星际文件系统）作为链下存储方案，将大文件的IPFS哈希地址存储在区块链上，而实际文件内容通过IPFS网络分布式存储。这样既保证了文件内容的完整性（通过内容寻址的哈希校验），又有效控制了区块链的存储开销，实现了链上索引、链下存储的高效混合架构。

四、项目实施计划与经济评估

4.1 实施进度安排

本项目严格遵循信息系统安全工程（ISSE）的生命周期管理原则，将实施过程划分为需求分析、详细设计、编码实现、系统测试和文档撰写五个阶段，各阶段的具体任务、时间节点和里程碑如下表所示（项目周期：10周）：

阶段	任务内容	时间	主要工作	交付物
阶段一	需求分析与系统设计	第1-2周	完成文献调研、市场分析；梳理业务角色与安全需求；撰写需求规格说明书；设计系统总体架构与数据库模型	需求规格说明书V1.0、系统架构设计图
阶段二	区块链环境搭建与智能合约开发	第3-4周	部署百度超级链测试网络；搭建开发环境；编写产品注册、溯源记录、权限控制等智能合约；完成合约单元测试	智能合约代码、合约单元测试报告
阶段三	业务逻辑层与前端开发	第5-7周	开发Go语言RESTful API服务；实现用户认证与JWT鉴权；开发消费者小程序前端界面和管理后台Web页面；完成前后端联调	API接口文档、前后端Beta版本
阶段四	系统集成测试与安全审计	第8-9周	执行全链路功能测试（产品上链->物流流转->消费者验证）；开展安全测试（数据篡改尝试、权限越权测试、NFC标签抗克隆测试等）；性能测试与优化	测试报告、安全审计报告
阶段五	文档撰写与成果提交	第10周	整理系统设计文档与开发总结；编写用户操作手册；制作项目演示PPT；完成期末学业报告（参照本科毕业论文格式要求）	期末学业报告、系统源码、演示PPT、操作手册

4.2 经济成本与效益分析

从信息安全工程的经济评估视角出发，本系统的成本与收益分析如下：

（一）开发与部署成本

成本项	明细	金额
云服务器	4台（4核8G内存100G SSD），约300元/月/台，开发测试周期3个月	约3,600元
NFC标签	NTAG 216标签，批量采购约1.5元/片，测试阶段1000片	约1,500元
软件工具	GoLand IDE教育版（免费）、GitHub（免费）、百度超级链开源版（免费）	0元

成本项	SSL证书	金额
	域名约60元/年，Let's Encrypt免费SSL证书	约60元
合计		约5,000-6,000元

综上，本项目开发与测试阶段的直接经济成本约为5000-6000元，属于低成本原型系统开发范畴。

（二）运维与运营成本

系统进入实际运营后，主要成本包括：

- 云服务器持续租用费用：约1,200元/月（4节点）
- NFC标签持续采购费用：约1,500元/1,000片
- 系统技术维护人力成本：约5,000元/月（可兼职）
- 区块链网络Gas费用：联盟链可设置零Gas策略或极低费率

初步估算，系统月度运营成本在8,000-10,000元区间。

（三）预期经济效益

系统投用后可带来多方面的经济价值：

- 第一，减少假冒产品造成的品牌损失。**以某中高端乒乓球拍品牌年销售额5,000万元计，假设假货造成5%的品牌价值损失（约250万元/年），通过防伪溯源系统可将该损失降低60%以上，即每年减少150万元的经济损失；
- 第二，提升消费者信心和品牌美誉度，**带来额外的销售增长；
- 第三，通过溯源数据积累，**为品牌方提供精准的市场洞察（如区域消费偏好、渠道效率分析等），辅助经营决策，创造潜在的数据资产价值。

（四）社会效益

本系统不仅具有商业价值，更承载着推动行业规范化发展、保护消费者合法权益、促进体育用品市场健康有序发展的重要社会职责。通过技术手段构建透明可信的市场环境，是信息安全服务工作服务社会公共利益的具体体现。

五、预期成果

本项目期末阶段预期提交以下具体成果物：

- 《基于区块链的乒乓球拍防伪溯源系统》完整学业报告（期末论文）：**参照本科毕业论文格式要求撰写，内容涵盖项目背景、需求分析、系统设计、技术实现、测试评估与总结展望等完整章节，字数不少于8,000字。
- 基于Go语言和百度超级链实现的乒乓球拍防伪溯源原型系统完整源代码：**包括：
 - 智能合约代码（产品注册合约、溯源记录合约、权限控制合约）
 - Go语言编写的RESTful API业务服务代码
 - 消费者端微信小程序前端代码（或移动Web页面）
 - 管理后台Web端代码
 - 所有源代码在GitHub仓库中开源托管，附有完整的README和部署文档
- 系统部署与运行演示视频（5-8分钟）：**展示消费者NFC扫码查询溯源信息、验证产品真伪的完整操作流程，以及管理后台的数据上链与审计功能。

4. **项目演示PPT (15-20页)**：用于期末课堂汇报，内容包括项目概述、技术方案、核心创新点、系统演示截图、测试结果分析和项目总结。
 5. **智能合约单元测试报告和系统安全测试报告**：验证各项安全需求的满足情况，包括数据完整性验证、权限越权测试、防篡改测试、性能压力测试等。
-

参考文献

- [1] Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System[J]. Decentralized Business Review, 2008.
- [2] 百度超级链团队. XuperChain 技术白皮书[EB/OL]. <https://xuper.baidu.com/>, 2023.
- [3] 蔡亮, 李伟, 梁秀波. 区块链技术驱动供应链金融创新[J]. 中国金融, 2019(7): 45-47.
- [4] 邵奇峰, 金澈清, 张召等. 区块链技术:架构及进展[J]. 计算机学报, 2018, 41(5): 969-988.
- [5] IBM Corporation. IBM Food Trust: Blockchain for Food Traceability[EB/OL]. <https://www.ibm.com/food-trust>, 2022.
- [6] 中华人民共和国工业和信息化部. 区块链防伪溯源应用白皮书[R]. 北京: 工信部信息中心, 2020.
- [7] 国家密码管理局. SM2椭圆曲线公钥密码算法(GM/T 0003-2012)[S]. 2012.
- [8] 国家密码管理局. SM3密码杂凑算法(GM/T 0004-2012)[S]. 2012.
- [9] 中国消费者协会. 2024年全国消协组织受理投诉情况分析[R]. 2025.
- [10] Wood G. Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger[J]. Ethereum Project Yellow Paper, 2014.
- [11] 张亮, 刘百祥, 张如意等. 区块链技术综述[J]. 计算机工程, 2019, 45(5): 1-12.
- [12] ISO/TC 307. ISO 22739:2020 Blockchain and Distributed Ledger Technologies -- Vocabulary[S]. International Organization for Standardization, 2020.
- [13] Shamir A. How to Share a Secret[J]. Communications of the ACM, 1979, 22(11): 612-613.
- [14] 王志刚, 田宁, 高航. 区块链与实体产业:重新定义商业模式[M]. 北京: 电子工业出版社, 2020.
- [15] Castro M, Liskov B. Practical Byzantine Fault Tolerance[C]. Proceedings of the Third USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation, 1999: 173-186.